

Trabalho de Redes de Computadores

Integrantes:

Carlos Alexandre Corrêa Filho - SC3046656

Filipe Bueno Balsani - SC3047784

Leonardo Fattori Ventura de Moura - SC3048837

Matheus Racy Zampieri - SC3048659

Manual de como utilizar a aplicação

Como Executar:

Pré-requisitos

- Python 3.8 ou superior
- Nenhuma biblioteca externa necessária

Passo 1: Iniciar o Servidor

-> comando bash (no terminal):

```
python server.py
```

-> Saída esperada:

```
[SERVIDOR] Iniciado em 0.0.0.0:5555
```

```
[SERVIDOR] Aguardando conexões...
```

Passo 2: Iniciar um Cliente

-> Em outro terminal:

```
python client.py
```

-> Saída esperada:

```
=== CHAT MULTIPLAYER ===
```

```
Host (padrão localhost): [ENTER]
```

```
Porta (padrão 5555): [ENTER]
```

```
Conectado ao servidor!
```

```
Digite seu nome: João
```

```
Bem-vindo ao chat, João!
```

```
Comandos disponíveis: /list, /msg [usuário] [mensagem], /exit
```

Passo 3: Iniciar mais clientes

Repita o Passo 2 em novos terminais com outros nomes.

4. Exemplo de Uso Prático

Cenário 1: Comunicação Pública

Cliente 1 (João): Olá pessoal!

Cliente 2 (Maria): [14:30:15] João: Olá pessoal!

Cliente 2 (Maria): Oi João!

Cliente 1 (João): [14:30:20] Maria: Oi João!

Cenário 2: Mensagem Privada

João digita: /msg Maria Como estão as coisas?

João vê: [Privado para Maria]: Como estão as coisas?

Maria vê: [14:31:10] [Privado de João]: Como estão as coisas?

Maria responde: /msg João Tudo bem, e você?

Cenário 3: Listar Usuários

João digita: /list

João vê: Usuários online (3): João, Maria, Pedro

Cenário 4: Sair do Chat

João digita: /exit

Maria vê: Sistema: João saiu do chat

João vê: Desconectado.

5. Explicação Técnica da Arquitetura

Estrutura do Servidor

- Thread por Cliente: Cada conexão é gerenciada por uma thread separada
- Dicionário de Clientes: Mapeia sockets para nomes de usuário
- Broadcast: Envia mensagens para todos os clientes conectados
- Comandos Especiais: Processa /list, /msg, /exit

Estrutura do Cliente

- Thread de Recebimento: Fica ouvindo mensagens do servidor
- Thread Principal: Gerencia entrada do usuário
- Interface: Linha de comando simples e intuitiva

Protocolo de Comunicação

- Texto UTF-8: Codificação padrão para mensagens
- Comandos: Prefixados com '/' para identificação

- Handshake: Sequência NOME -> VALIDAÇÃO -> CONECTADO

Tratamento de Erros

- Reconexão: Tentativas automáticas de reconexão
- Timeout: Prevenção de bloqueios
- Desconexão Graceful: Limpeza adequada de recursos